

Chapitre 12

La gestion des ressources hors dépôts — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La doctrine de la relation client et la gestion du passif

- (a) La **doctrine de la relation client** veut qu'une institution de crédit accorde en priorité les prêts à tous les clients dont elle attend un résultat net positif, la décision d'octroi précédant ainsi la décision de financement. Elle inverse donc l'ordre « financement d'abord, prêt ensuite » d'une banque qui limiterait son activité de crédit à ce que ses dépôts disponibles lui permettent de financer : ici, c'est la qualité du prêt qui détermine la décision d'octroi, et la recherche du financement qui vient s'ajuster *a posteriori* à ce choix déjà pris.
- (b) La **gestion du passif** consiste à acheter des fonds, principalement auprès d'autres institutions financières, pour couvrir les besoins de financement non couverts par les dépôts et satisfaire les exigences légales de réserves. Elle est le prolongement opérationnel direct de la doctrine de la relation client car cette doctrine énonce un principe — ne pas refuser un prêt de qualité faute de dépôts suffisants — que la gestion du passif rend concrètement applicable en fournissant le moyen d'obtenir, sur les marchés de gros, les fonds que les dépôts ne procurent pas.
- (c) Dans la gestion du passif, c'est l'**emprunteur** (la banque) qui détermine exactement le montant et la durée du financement dont elle a besoin, en sollicitant le marché en conséquence. Pour un dépôt classique, c'est au contraire le **déposant** qui décide de la durée de placement de ses fonds — la banque ne contrôle ni le moment ni le montant des dépôts qu'elle reçoit, et doit s'adapter aux choix du déposant plutôt que l'inverse.
- (d) La contrepartie de cette flexibilité est une **sensibilité accrue aux taux d'intérêt** : parce que ces financements sont mobiles et recherchés activement sur des marchés de gros, ils peuvent, en cas de tensions, se tarir en quelques minutes — les prêteurs de marché, contrairement aux déposants de détail, réagissent quasi instantanément à toute dégradation perçue de la contrepartie emprunteuse en cessant simplement de renouveler leurs lignes, sans qu'aucun retrait physique ni aucune démarche de leur part ne soit nécessaire pour couper l'accès au financement.

Corrigé de l'exercice 2 — Le marché des fonds fédéraux et la pension livrée

- (a) Le **marché des fonds fédéraux** (Fed funds) permet aux établissements disposant de réserves excédentaires à la banque centrale de les prêter, le plus souvent au jour le jour et sans garantie, à des établissements en besoin de liquidité immédiate. Ce marché échappe à toute exigence légale de réserve et reste peu réglementé ; selon le chapitre, cette absence de réglementation a favorisé sa croissance et contenu le coût de l'emprunt, l'absence de charge réglementaire additionnelle réduisant le coût que les prêteurs doivent répercuter sur les emprunteurs.
- (b) Au-delà de son rôle de financement interbancaire, le marché des fonds fédéraux sert également de **vecteur de transmission de la politique monétaire** : le taux qui s'y forme constitue un point d'ancrage que la banque centrale peut cibler pour influencer plus largement les conditions monétaires.
- (c) La **pension livrée** (repurchase agreement, RP) s'apparente à un prêt de fonds fédéraux garanti par des titres de haute qualité — typiquement des bons du Trésor. Mécaniquement, l'emprunteur cède temporairement ces titres au prêteur en échange de la trésorerie empruntée, avec un engagement contractuel de les racheter à une date et à un prix convenus à l'avance — le prix de rachat incorporant l'intérêt dû sur la période, de sorte que l'opération a économiquement la forme d'un prêt garanti bien qu'elle prenne juridiquement la forme d'une double vente de titres.
- (d) La pension livrée est plus sûre pour le prêteur car le collatéral cédé lui permet, en cas de défaut de l'emprunteur, de se rembourser en vendant les titres plutôt que de subir une perte sèche comme sur un Fed funds non garanti. Elle est généralement moins coûteuse pour l'emprunteur précisément parce qu'elle est plus sûre pour le prêteur : le second avantage **découle directement** du premier — un prêteur mieux protégé contre le risque de crédit exige, toutes choses égales par ailleurs, une rémunération moindre pour ce risque résiduel, ce qui se traduit par un taux repo

inférieur au taux Fed funds non garanti pour une contrepartie et une durée comparables.

Corrigé de l'exercice 3 — Guichet d'escompte, avances FHLB, CD négociables et papier commercial

- (a) Le **crédit primaire** est réservé aux établissements en bonne santé financière et facturé à un taux légèrement supérieur au taux cible du marché interbancaire. Le **crédit secondaire** est accessible aux établissements ne remplissant pas les critères du crédit primaire, à un taux plus élevé et sous surveillance renforcée. Le **crédit saisonnier** est destiné aux petits établissements exposés à des besoins de financement récurrents et prévisibles, comme les banques agricoles.
- (b) Le **stigma** associé au guichet d'escompte désigne le signal négatif que son utilisation envoie au marché : y recourir peut être interprété par les contreparties et les investisseurs comme un aveu de difficulté à se financer ailleurs, alors même que l'établissement pourrait solliciter ce guichet pour des raisons purement opportunistes de coût. Ce stigma peut dissuader un établissement d'y recourir même lorsque ce serait économiquement rationnel, car le coût réputationnel perçu — une perte de confiance des contreparties de marché, potentiellement plus coûteuse que l'économie réalisée sur le taux — peut l'emporter sur l'avantage financier immédiat de l'opération.
- (c) En cas de défaillance de l'emprunteur, le FHLB est remboursé avant même le fonds de garantie des dépôts — un statut préférentiel qui réduit considérablement le risque de crédit supporté par le FHLB en tant que prêteur. Combiné au fait que les avances sont adossées à des créances hypothécaires en collatéral, ce statut permet au FHLB de proposer des conditions attractives (coût, souplesse de maturité, du jour le jour à plus de vingt ans) à un grand nombre d'établissements bien au-delà des seuls prêteurs hypothécaires, la sécurité du prêteur se traduisant en accessibilité et en compétitivité pour l'emprunteur, à l'image du mécanisme déjà observé pour la pension livrée à l'exercice 2.
- (d) Le chapitre distingue les **CD domestiques**, les **eurodollar CD** émis en dollars hors des États-Unis, les **CD yankees** émis par des banques étrangères via leurs succursales américaines, et les **CD des institutions d'épargne non bancaires**. Il souligne explicitement que le CD est un instrument « hybride juridiquement qualifié de dépôt mais fonctionnellement assimilable à un titre de créance » : sa qualification légale (un dépôt) et sa fonction économique effective (un titre de créance négociable, cédé à un investisseur en quête de placement plutôt que retiré par un déposant classique) ne coïncident donc pas.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La gestion des ressources hors dépôts à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 11 énumérait, parmi les déterminants du taux offert sur un dépôt, « le coût des sources de financement alternatives auxquelles la banque pourrait recourir à la place des dépôts — marché interbancaire, pensions livrées, ou financement de gros », sans détailler la nature de ces instruments. Ce chapitre lève précisément cette réserve : le marché des fonds fédéraux, la pension livrée, les avances FHLB, les certificats de dépôt négociables, l'eurodollar et le papier commercial en constituent l'inventaire concret. Le déterminant que le chapitre 11 traitait comme une catégorie agrégée — « le coût des sources de financement alternatives » — se décompose donc, à la lumière de ce chapitre, en un ensemble précis d'instruments dont chacun a sa propre dynamique de coût et de disponibilité, la tarification des dépôts au coût marginal ne pouvant en pratique s'appliquer qu'en choisissant, parmi cet inventaire, l'instrument de référence le plus pertinent à un instant donné.
- (b) Le chapitre 10 cite, dans son catalogue d'actions contingentes graduées, le « recours accru aux avances de la banque fédérale de prêts immobiliers (FHLB) » et l'« émission de certificats de dépôt négociés par des courtiers » parmi les mesures les moins intrusives mobilisables en cas de dégradation de la liquidité. Ce chapitre montre que ces deux leviers de crise ne sont rien

d'autre qu'une intensification de deux instruments de gestion du passif déjà décrits ici comme des sources de financement ordinaires, mobilisables en temps normal : l'avance FHLB et le certificat de dépôt négociable. Le CFP du chapitre 10 et la gestion du passif de ce chapitre ne mobilisent donc pas deux catalogues d'instruments distincts, mais un seul et même ensemble, actionné avec une intensité croissante selon que la banque se finance en conditions normales ou sous plan de financement d'urgence — une continuité qui explique d'ailleurs pourquoi ces deux mesures figurent parmi les moins radicales du catalogue du chapitre 10 : elles ne créent aucun accès nouveau, elles intensifient simplement un accès déjà existant et déjà exercé en temps normal.

- (c) Le chapitre 9 rappelait qu'« un principe cardinal de la gestion de la liquidité est la diversité des sources de financement », une banque ne devant pas devenir excessivement dépendante d'une source ou d'un secteur unique. Ce chapitre évoque explicitement, à propos de la sensibilité aux taux des instruments de gestion du passif, « un risque de concentration des financements de gros déjà rencontré au chapitre consacré à la communication du risque de liquidité » — renvoi direct au chapitre 9. Cette référence croisée n'est pas incidente : la variété même des instruments hors dépôts recensés ici — Fed funds, repo, FHLB, CD, eurodollar, papier commercial — constitue précisément la matière que surveillerait un rapport de concentration du financement au sens du chapitre 9. Le principe de diversification posé de façon générale au chapitre 9 trouve ainsi, dans ce chapitre, son terrain d'application concret : diversifier les sources de financement de gros signifie, tout simplement, répartir le recours de la banque entre plusieurs des instruments détaillés ici plutôt que de concentrer ce recours sur un seul d'entre eux.
- (d) Le chapitre 8 relate l'effondrement de Washington Mutual en 2008, causé non par une insuffisance réelle de liquidité mais par « l'assèchement de deux sources de financement de gros — papier commercial et fed funds achetés » qui convainquit ses créanciers qu'elle n'était plus une contrepartie viable. Ce chapitre fournit la mécanique précise des deux instruments dont l'assèchement a précipité cette défaillance : le marché des fonds fédéraux, financement non garanti qui, selon ce chapitre, peut se tarir « en quelques minutes » en cas de tensions, et le papier commercial, financement de gros non garanti réservé aux émetteurs bien notés et donc directement sensible à toute dégradation perçue de la qualité de crédit de l'émetteur. Ces deux caractéristiques — absence de garantie et sensibilité immédiate à la perception de solvabilité — expliquent pourquoi il a suffi d'une perte de confiance du marché, sans aucune détérioration avérée du bilan de WaMu, pour fermer simultanément ces deux guichets de financement : le chapitre 8 documente le symptôme (la fermeture soudaine de deux financements de gros), ce chapitre en documente le mécanisme (la nature non garantie et la sensibilité réputationnelle qui rendent cette fermeture possible en quelques minutes).

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Choisir la source de financement la moins coûteuse, chiffré

On a $N = 80$ millions \$, 30 jours, base 360. $i_{ff} = 4,35\%$; $i_{repo} = 4,05\%$ (haircut $h = 2\%$); $i_{fhlb} = 3,95\%$ ($F = 34\,000$ \$); $i_{cd} = 4,50\%$.

- (a) Fed funds : $80\,000\,000 \times 0,0435 \times 30/360 = 290\,000,00$ \$. Repo : $80\,000\,000 \times 0,0405 \times 30/360 = 270\,000,00$ \$. FHLB : $80\,000\,000 \times 0,0395 \times 30/360 + 34\,000 = 263\,333,33 + 34\,000 = 297\,333,33$ \$. CD : $80\,000\,000 \times 0,0450 \times 30/360 = 300\,000,00$ \$.
- (b) La source la moins coûteuse en coût total est le **repo** (270 000,00 \$), suivi du Fed funds (290 000,00 \$), de l'avance FHLB (297 333,33 \$) puis du CD (300 000,00 \$). Ce classement par coût total **ne coïncide pas** avec le classement par taux affiché : l'avance FHLB a le taux annuel le plus bas des quatre (3,95 %), mais ses frais fixes de 34 000 \$ la relèguent au troisième rang en coût total, derrière le Fed funds dont le taux affiché est pourtant supérieur de 0,40 point. Ce résultat illustre que la doctrine de la relation client — rechercher la source la moins coûteuse — exige de comparer des coûts totaux, et non de simples taux faciaux, un frais fixe pesant

proportionnellement davantage sur un financement de courte durée.

- (c) Collatéral nécessaire $T = N/(1 - h) = 80\,000\,000/0,98 = 81\,632\,653,06 \$$.
- (d) Avec 75 millions \$ de collatéral éligible, le montant finançable par repo est $75\,000\,000 \times (1 - h) = 75\,000\,000 \times 0,98 = 73\,500\,000,00 \$$. Le solde à financer par la deuxième source la moins coûteuse (le Fed funds) est $80\,000\,000 - 73\,500\,000 = 6\,500\,000,00 \$$, pour un intérêt sur 30 jours de $6\,500\,000 \times 0,0435 \times 30/360 = 23\,562,50 \$$. Si ce même solde avait pu être financé par repo, son intérêt aurait été $6\,500\,000 \times 0,0405 \times 30/360 = 21\,937,50 \$$. Le surcoût imposé par la contrainte de collatéral est donc $23\,562,50 - 21\,937,50 = 1\,625,00 \$$ sur les 30 jours — modeste en valeur absolue, mais qui illustre concrètement pourquoi la disponibilité de collatéral de haute qualité, et non le seul taux repo affiché, borne en pratique le recours à cette source.

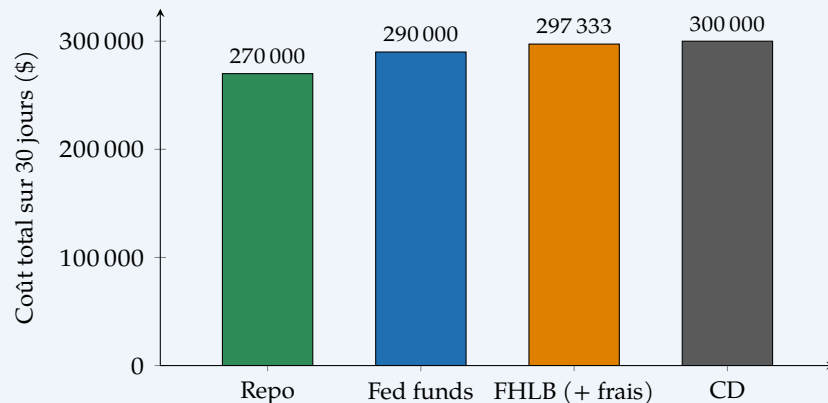


FIG. 1 : Coût total sur 30 jours des quatre sources de gestion du passif, pour un besoin de 80 millions \$: le repo (270 000 \$) est le moins coûteux malgré un taux affiché supérieur à celui de l'avance FHLB.

Corrigé de l'exercice 6 — Mécanique d'une pension livrée, chiffrée

On a $M = 60$ millions \$, 7 jours, base 360, $i_{\text{repo}} = 4,00 \%$, $h = 2 \%$, baisse de collatéral 3 % au jour 4, seuil minimal 101 %, $i_{\text{ff}} = 4,30 \%$.

- (a) Collatéral $T = M/(1 - h) = 60\,000\,000/0,98 = 61\,224\,489,80 \$$.
- (b) Intérêt repo sur 7 jours = $60\,000\,000 \times 0,0400 \times 7/360 = 46\,666,67 \$$. Prix de rachat = $60\,000\,000 + 46\,666,67 = 60\,046\,666,67 \$$.
- (c) Valeur du collatéral après baisse de 3 % : $61\,224\,489,80 \times 0,97 = 59\,387\,755,10 \$$. Ratio de collatéralisation = $59\,387\,755,10/60\,000\,000 = 98,98 \%$ (soit 98,9796 %). Ce ratio étant **inférieur** au seuil minimal contractuel de 101 %, un appel de marge **est déclenché**. Le collatéral requis pour rétablir ce seuil est $60\,000\,000 \times 1,01 = 60\,600\,000,00 \$$; l'appel de marge porte donc sur $60\,600\,000,00 - 59\,387\,755,10 = 1\,212\,244,90 \$$ de collatéral additionnel.
- (d) Intérêt d'un Fed funds équivalent sur 7 jours = $60\,000\,000 \times 0,0430 \times 7/360 = 50\,166,67 \$$, contre 46 666,67 \$ pour le repo. L'écart de $50\,166,67 - 46\,666,67 = 3\,500,00 \$$ correspond économiquement à la **prime de risque de crédit non garanti** que le prêteur exige sur un Fed funds : en l'absence de collatéral, il assume seul le risque de défaut de la contrepartie, un risque que la cession de titres en pension élimine presque entièrement pour le prêteur repo, au prix pour l'emprunteur de la contrainte de collatéral et du risque d'appel de marge documenté en (c).

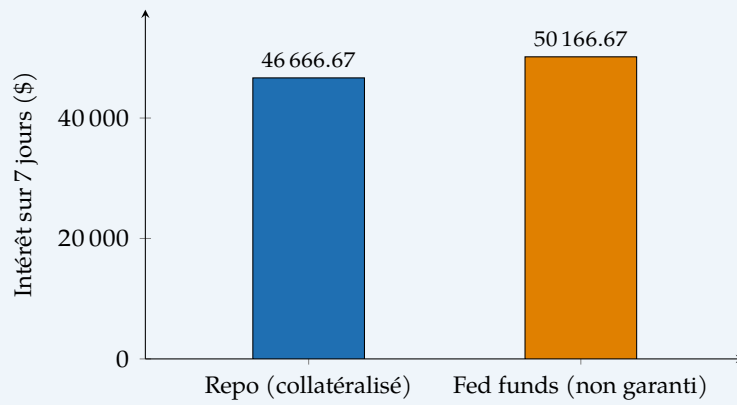


FIG. 2 : Intérêt sur 7 jours pour un même montant emprunté de 60 millions \$: l'écart de 3 500 \$ entre Fed funds et repo est la prime de risque de crédit non garanti.